

TP N° 3 – PROBLEMA 3

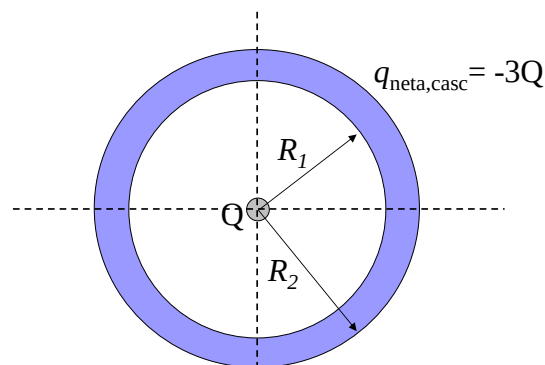
- Una partícula de carga Q está en el centro de un cascarón esférico conductor de radios interior R_1 y exterior R_2 . La carga total del cascarón es $-3Q$.

- Determine el campo electrostático en todas sus partes como función de la coordenada radial.
- Determine la densidad de carga en cada superficie del cascarón.

E.E.Grúmel - 2020

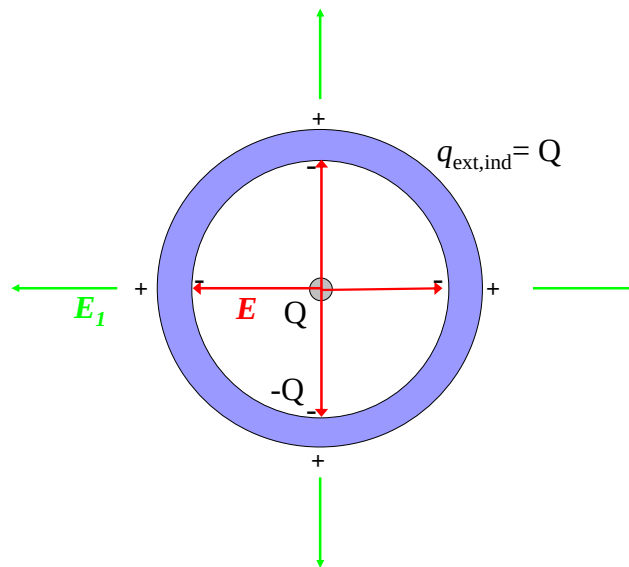
Solución:

La situación es la siguiente:

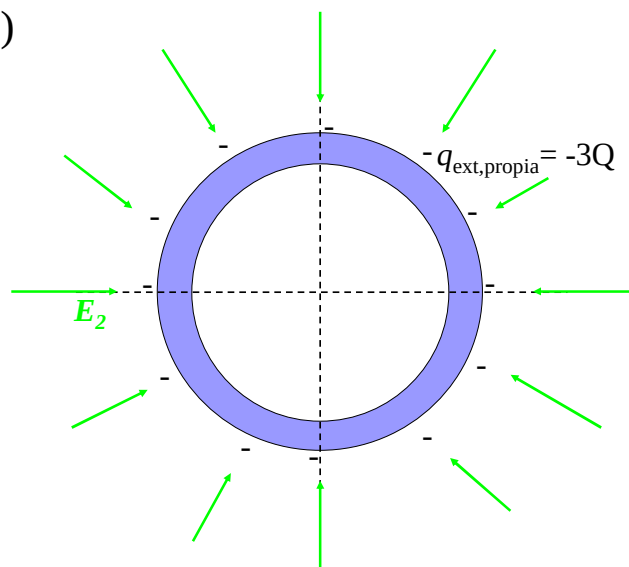


Primeramente, debemos encontrar cómo se distribuyen las cargas en el casquete esférico.

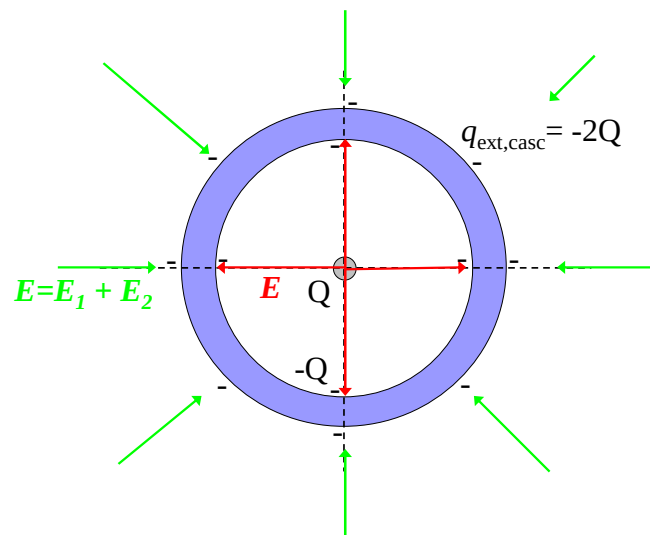
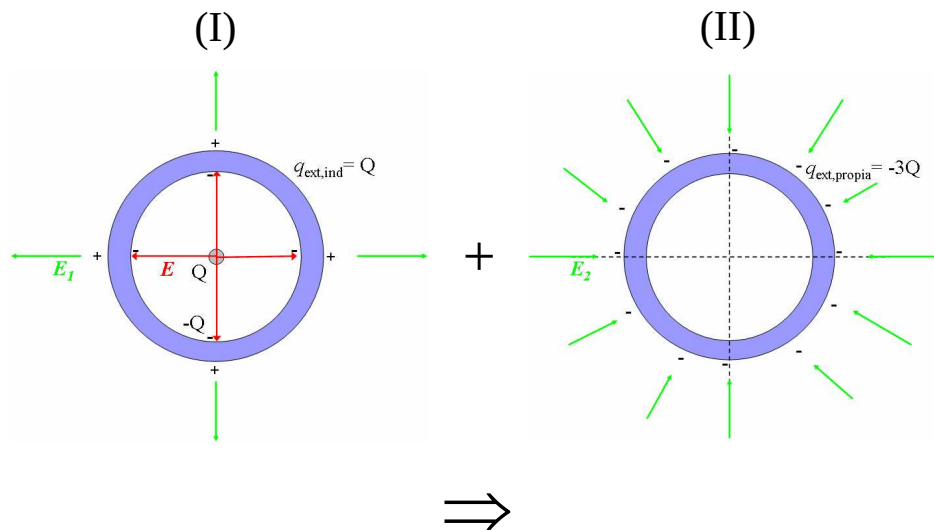
Paso I)



Paso II)



Paso III) Superposición de efectos.



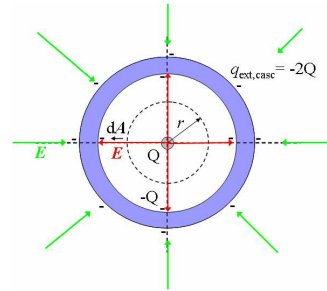
a) Para $0 < r < R_1$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cdot dA \cos(0) =$$

$$= E \oint dA = \frac{q_{neta}}{\epsilon_0}$$

La carga neta es Q y el área de la superficie gaussiana arbitraria es $4\pi r^2$

$$E(r) \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}$$



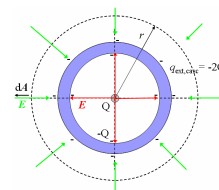
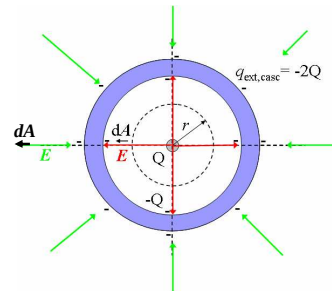
Si consideramos la componente del campo eléctrico:

$$E_r(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}$$

En el intervalo $R_1 < r < R_2$, al ser un material conductor el campo E es cero por condición fundamental de la electrostática.

Para $r > R_2$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cdot dA \cos(180)$$



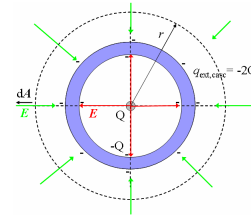
$$\oint E \cdot dA \cos(180) = -E \oint dA$$

$$-E \oint dA = -E(r) 4\pi \cdot r^2 = \frac{q_{neta}}{\epsilon_0}$$

$$\therefore -E(r) 4\pi \cdot r^2 = \frac{-2Q}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{2Q}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2}$$

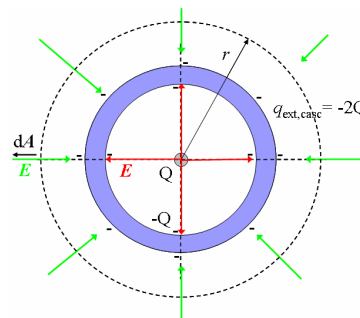
Si consideramos la componente del campo eléctrico:



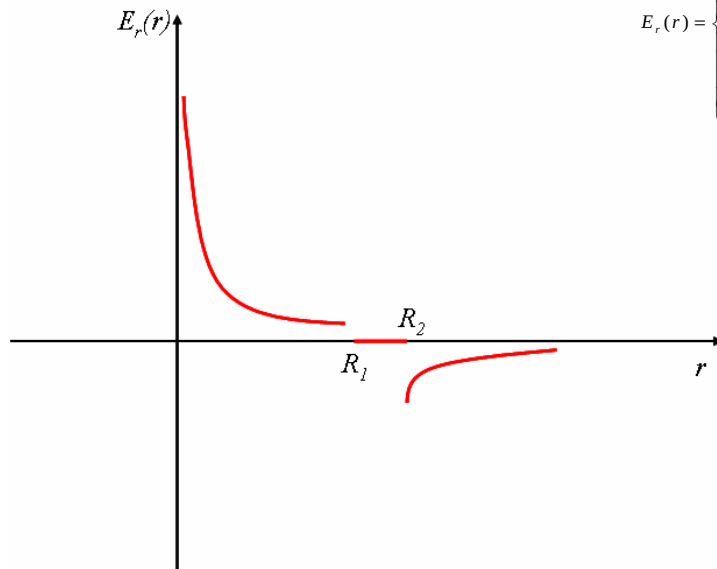
$$E_r(r) = -\frac{2Q}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2}$$

Por tanto, podemos resumir:

$$E_r(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2} & \text{si } 0 < r < R_1 \\ 0 & \text{si } R_1 < r < R_2 \\ -\frac{2Q}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2} & \text{si } r > R_2 \end{cases}$$



Graficando:



$$E_r(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2} & \text{si } 0 < r < R_1 \\ 0 & \text{si } R_1 < r < R_2 \\ -\frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2} & \text{si } r > R_2 \end{cases}$$

b)

$$\sigma_1 = \frac{-Q}{4\pi \cdot R_1^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{-2Q}{4\pi \cdot R_2^2}$$

